Complejidad de representaciones para la Ecuación SAT

cotas superiores, inferiores y compilación híbrida

Nota técnica complementaria a *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT*

Oscar Riveros
Santiago, RM, Chile
oscar.riveros@gmail.com

DeepSeek V4.1 Flash 1017 via Kilo Code
Colaborador de investigación (IA)
Proyecto Ariadna

Manuscrito de trabajo — 28 de octubre de 2026

Resumen

El manuscrito *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT* separa la capa de consulta de la fase de compilación y demuestra que, una vez construida una representación de la región prohibida, las consultas se responden en tiempo polinómico en el tamaño de la representación. Esta nota cambia la pregunta: en lugar de preguntar si una representación universal resuelve $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$, estudia qué propiedades estructurales determinan el tamaño mínimo de una representación y el coste de construirla. Se presentan cuatro piezas: un paisaje de los lenguajes DSOP, ADSOP, ZDD y Fourier con inclusiones y separaciones incondicionales; un teorema de composición por regiones y un perfil de anchura híbrida; cotas superiores parametrizadas por puertas traseras y treewidth; y una distinción entre tamaño de representación, tamaño de compilación híbrida y tiempo de compilación uniforme. Se incluye además una corrección del bucle CEGAR: para detectar una asignación falsificadora fuera de la cobertura hay que consultar $\neg F \wedge \neg \operatorname{Cov}(\mathcal{C})$, no $F \wedge \neg \operatorname{Cov}(\mathcal{C})$. La nota no pretende demostrar $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$; su objetivo es un mapa de cotas y una agenda de problemas abiertos.

Palabras clave: Ecuación SAT; compilación de conocimiento; cotas inferiores; cotas superiores; DSOP; ADSOP; ZDD; Fourier; treewidth; puertas traseras.

Índice

1. Introducción **2**

2. Preliminares y notación **2**

3. Paisaje de representaciones **3**

3.1. Inclusiones 3

3.2. Separaciones incondicionales 4

3.3. Paridad, CNF y codificaciones 4

4. Árboles de regiones y composición **5**

4.1. El tamaño híbrido 5

5. Puertas traseras heterogéneas y cotas superiores **6**

5.1. Cota superior por treewidth 7

5.2. Contar no es decidir 7

6. Tamaño, compilación y tiempo **8**
6.1. Una comprobación condicional con #ETH 8

7. Verificación y certificados **8**
7.1. Complejidad de la verificación 9

8. Problemas abiertos **10**

9. Conclusiones **11**

A. Dos precisiones técnicas **11**
A.1. El ejemplo de dos cubos solapados 11
A.2. La normalización de Fourier 11

1. Introducción

El manuscrito [1] demuestra que una vez construida una representación de la región prohibida $U(F)$ —DSOP, ADSOP, ZDD o espectro de Fourier— las consultas bit, rank, select, #SAT y el muestreo se responden en tiempo polinómico en el tamaño de la representación. La conclusión estructural es que el cuello de botella no está en la consulta: está en la compilación. La misma conclusión vale para el contador exacto: el oráculo de rank es tan difícil como #SAT.

La pregunta que organiza esta nota es más acotada que la del manuscrito original:

> ¿Qué propiedades estructurales de F determinan el coste mínimo de representarla y contar sus modelos?

No preguntamos si la unión de DSOP, ADSOP, ZDD y Fourier resuelve P = NP. Preguntamos qué cotas se pueden demostrar para cada lenguaje, qué relaciones hay entre ellos y qué separa el tamaño de una representación de su coste de compilación. Esta pregunta permite obtener resultados incondicionales y cotas explícitas aunque la compilación universal siga abierta.

La nota tiene seis contribuciones:

- **C1.** un paisaje de representaciones con inclusiones y separaciones incondicionales (Sección 3);
- **C2.** un teorema de composición por regiones y un tamaño híbrido $h_{\mathcal{R}}(F)$ (Sección 4);
- **C3.** un perfil de anchura híbrida y cotas superiores parametrizadas por puertas traseras y treewidth (Sección 5);
- **C4.** una separación explícita entre tamaño de representación, tamaño de compilación y tiempo de compilación uniforme (Sección 6);
- **C5.** una corrección del bucle CEGAR y un análisis de la complejidad de verificación (Sección 7);
- **C6.** una lista de problemas abiertos con objetivos falsables (Sección 8).

La nota no afirma P = NP ni P ≠ NP. Su valor, si lo tiene, está en separar tres tipos de resultados que suelen confundirse: las cotas incondicionales de representación, las cotas superiores parametrizadas y las cotas condicionales bajo hipótesis de complejidad.

2. Preliminares y notación

Usamos la notación de [1]. Para una CNF F sobre n variables y m cláusulas, $N = n + m$ es el tamaño de la entrada. $U(F) \subseteq \{0,1\}^n$ es el conjunto de asignaciones que falsifican F, y

$$\#\mathsf{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|.$$

Para una asignación parcial $v \in \{0,1,\bullet\}^n$, $Q(v)$ es el subcubo de asignaciones que extienden v, y $F|_v$ es la CNF que resulta de fijar las variables de v. Así,

$$U(F|_v) = Q(v) \cap U(F).$$

Una *representación* de $F|_v$ es una descripción exacta de $U(F|_v)$ o de $\mathsf{SAT}(F|_v)$ en uno de los lenguajes del manuscrito original: DSOP, ADSOP, ZDD o espectro de Fourier. Un *contador* de $F|_v$ es un algoritmo que devuelve $\#\mathsf{SAT}(F|_v)$.

Representación	Parámetro	Coste de conteo	Familia típica
DSOP	K cubos	$O(K)$	cláusulas anchas, pocos cubos
ADSOP	A piezas afines	$O(A)$	paridad, subespacios afines
ZDD	Z nodos	$O(Z)$	pathwidth/treewidth acotado
Fourier	s coeficientes	$O(s)$	paridad, espectro disperso
Contador	tiempo T	T	treewidth, componentes, backdoor

Tabla 1: Representaciones, parámetros y coste de conteo. Los costes de rank y select se remiten a [1]. Las representaciones pueden codificar $U(F)$ o $\mathsf{SAT}(F)$; el conteo se ajusta por complemento.

Para una CNF F, $\mathrm{tw}(F)$ denota la anchura de árbol del grafo de incidencia variable–cláusula. Un *conjunto de puerta trasera* $B \subseteq [n]$ fija $b = |B|$ variables; para $\beta \in \{0,1\}^B$, $F|_\beta$ es el residuo correspondiente.

Distinguimos desde ahora tres medidas que no deben confundirse:

(I) el *tamaño de representación* $s_{\mathcal{L}}(F)$ en un lenguaje fijo $\mathcal{L}$;
(II) el *tamaño de compilación híbrida*, que incluye el árbol y sus hojas;
(III) el *tiempo de compilación uniforme*, que es el coste de un algoritmo que construye la representación y cuenta.

La tercera medida no se sigue de la segunda. Esta distinción se desarrolla en la Sección 6.

3. Paisaje de representaciones

3.1. Inclusiones

Las primeras relaciones entre lenguajes son inmediatas.

Proposición 3.1 (Inclusiones básicas)**.** *Para toda CNF F:*

(a) $A(F) \le K(F)$*, porque todo cubo es un subespacio afín;*
(b) $Z(F) \le O(nK(F))$*, porque un DSOP de K cubos se convierte en un ZDD construyendo el trie de los K patrones;*
(c) si un DSOP tiene cubos con soportes $P_1, \dots, P_K$, entonces

$$s(F) \le \sum_{j=1}^{K} 2^{|P_j|}.$$

Demostración. (a) es inmediata. (b) El trie de K patrones de longitud n tiene a lo sumo nK nodos; la reducción de ZDD solo puede disminuir el tamaño. La construcción del ZDD sigue la representación de diagramas de decisión de [9, 10]. (c) La transformada de Walsh–Hadamard es lineal, y el indicador de un cubo con soporte P tiene a lo sumo $2^{|P|}$ coeficientes no nulos. Sumando sobre los cubos se obtiene la cota. □

Estas inclusiones dicen que ADSOP y ZDD son al menos tan expresivos como DSOP, y que Fourier puede ser grande incluso cuando DSOP es pequeño. Las separaciones muestran que las inclusiones son estrictas en casos concretos.

3.2. Separaciones incondicionales

Usamos la transformada de Walsh–Hadamard en la forma de [11].

Teorema 3.2 (Paridad). *Sea $O_n = \{x \in \{0,1\}^n : \bigoplus_{i=1}^n x_i = 1\}$. Toda DSOP que represente exactamente O_n necesita 2^{n-1} cubos. En cambio, O_n es un único subespacio afín, su ZDD tiene $O(n)$ nodos y su espectro de Fourier tiene dos coeficientes no nulos.*

Demostración. Un cubo con al menos una coordenada libre contiene dos asignaciones que difieren solo en esa coordenada; al cambiar un bit, la paridad cambia. Por tanto, un cubo contenido en O_n no puede tener coordenadas libres: es un singleton. Como O_n tiene 2^{n-1} puntos, una cobertura disjunta necesita 2^{n-1} cubos. La representación afín es $x_1 \oplus \cdots \oplus x_n = 1$, de dimensión $n-1$. El ZDD de la paridad tiene dos nodos por nivel, $O(n)$. El espectro de Fourier del indicador de O_n está soportado en $\varnothing$ y $[n]$. □

Teorema 3.3 (Cláusula ancha). *Sea C una cláusula de ancho w. Entonces $U(C)$ es un solo cubo, de modo que $K = A = 1$, y su ZDD tiene $O(n)$ nodos. Su espectro de Fourier tiene 2^w coeficientes no nulos.*

Demostración. La región prohibida de una cláusula es el cubo que fija sus w literales; es un cubo y también un subespacio afín. El ZDD de un cubo tiene $O(n)$ nodos. El indicador de un cubo con w coordenadas fijadas tiene espectro soportado en los 2^w subconjuntos de esas coordenadas. □

Teorema 3.4 (Subespacio afín y Fourier). *Sea $H \subseteq \{0,1\}^n$ un subespacio afín de dimensión d. Entonces H es una ADSOP de una pieza y su espectro de Fourier tiene exactamente 2^{n-d} coeficientes no nulos. En particular, para $d = n/2$, ADSOP necesita una pieza y Fourier necesita $2^{n/2}$ coeficientes.*

Demostración. La dirección de H es un subespacio vectorial V de dimensión d. La transformada de Fourier del indicador de H está soportada en el complemento ortogonal $V^\perp$, de dimensión $n-d$; por tanto hay 2^{n-d} coeficientes no nulos. La representación afín es una sola pieza. □

La Tabla 2 resume los valores conocidos. Las entradas marcadas como abiertas son problemas de la Sección 8; no se usan en las cotas de esta nota.

Familia	DSOP	ADSOP	ZDD	Fourier
Paridad O_n	2^{n-1}	1	$O(n)$	2
Cláusula ancha de ancho w	1	1	$O(n)$	2^w
Subespacio afín de dimensión d	abierto	1	abierto	2^{n-d}

Tabla 2: Separaciones entre lenguajes de representación. Los valores son exactos o cotas demostradas; en la fila del subespacio afín se considera una familia aleatoria de dimensión d, y "abierto" indica que no se conoce una cota inferior para esa familia.

El paisaje tiene una consecuencia metodológica: una cota inferior para DSOP no es una cota inferior para SAT, ni para ADSOP, ni para ZDD. La dificultad depende del lenguaje. Acumular separaciones es más informativo que buscar una representación universal.

3.3. Paridad, CNF y codificaciones

La paridad requiere una precisión. El conjunto O_n es un subespacio afín y tiene ADSOP 1. Pero una CNF ordinaria que codifica la paridad sobre las variables originales necesita 2^{n-1} cláusulas; una CNF compacta con variables auxiliares tiene otra región prohibida $U(F)$, definida sobre todas las variables, y su ADSOP no es automáticamente una pieza. Los resultados de representación deben especificar si se refieren a:

(I) el conjunto directo O_n, sin codificación;
(II) una CNF con variables auxiliares, donde $U(F)$ incluye asignaciones que incumplen la codificación;
(III) una fórmula mixta CNF–XOR, donde las restricciones de paridad son nativas;
(IV) un problema de conteo proyectado, donde se cuentan las asignaciones de las variables originales que tienen alguna extensión auxiliar.

La distinción importa porque una representación pequeña de O_n no se traduce necesariamente en una representación pequeña de la CNF codificada. En el resto de la nota, cuando hablamos de paridad, especificamos si es el conjunto directo o una codificación.

Un problema relacionado es la minimización: la minimización absoluta de DSOP es NP-hard para funciones dadas por tabla de verdad [12]; la versión con una CNF como entrada y K como parámetro sigue abierta.

4. Árboles de regiones y composición

Definición 4.1 (Árbol de regiones)**.** Un *árbol de regiones* para F es un árbol binario T en el que cada nodo interno está etiquetado por una variable x_i y tiene dos hijos, correspondientes a $x_i = 0$ y $x_i = 1$. Cada hoja ℓ está etiquetada por una asignación parcial v_ℓ y por una representación exacta R_ℓ de $U(F|_{v_\ell})$ o de $\mathsf{SAT}(F|_{v_\ell})$, o por un contador exacto de $F|_{v_\ell}$. Las asignaciones parciales de las hojas son dos a dos incompatibles.

La condición de incompatibilidad es la que hace que las hojas sean una partición del cubo: dos hojas fijan alguna variable con valores distintos, de modo que sus cubos son disjuntos, y toda asignación completa termina en una hoja, de modo que la unión es todo el cubo. En la práctica, el árbol se construye ramificando por una variable libre y una hoja no se subdivide.

Teorema 4.2 (Composición por regiones)**.** *Sea T un árbol de regiones para F con hojas $L(T)$. Si cada hoja ℓ permite contar $\#\mathsf{SAT}(F|_{v_\ell})$ exactamente, entonces*

$$\#\mathsf{SAT}(F) = \sum_{\ell \in L(T)} \#\mathsf{SAT}(F|_{v_\ell}).$$

Si el coste de contar la hoja ℓ es t_ℓ, el conteo total cuesta $O(\sum_\ell t_\ell)$ más el coste de construir T y de recorrerlo.

Demostración. Las asignaciones parciales de las hojas son incompatibles dos a dos, de modo que los cubos $Q(v_\ell)$ son disjuntos. Además, toda asignación completa sigue un único camino desde la raíz hasta una hoja, de modo que pertenece a uno de esos cubos; por tanto, la unión de los $Q(v_\ell)$ es $\{0,1\}^n$. Así, los conjuntos $U(F|_{v_\ell}) = Q(v_\ell) \cap U(F)$ son una partición de $U(F)$, y los conjuntos de asignaciones que satisfacen $F|_{v_\ell}$ son una partición de $\mathsf{SAT}(F)$. Sumando los conteos se obtiene $\#\mathsf{SAT}(F)$. El coste es la suma de los costes de las hojas más el recorrido del árbol. □

Observación 4.3 (El teorema no es la dificultad)**.** El Teorema 4.2 es la ley de la suma disfrazada de árbol. Su interés no está en la demostración, sino en la pregunta que deja abierta: ¿para qué clases de CNF existe un árbol de tamaño polinómico cuyas hojas sean tratables, y puede construirse en tiempo polinómico? Sin una respuesta a esa pregunta, el árbol es una arquitectura, no un resultado de complejidad.

4.1. El tamaño híbrido

Para comparar árboles y representaciones, definimos un tamaño que incluye el número de nodos del árbol y el de sus hojas.

Definición 4.4 (Tamaño híbrido)**.** Para una CNF F y una familia de representaciones $\mathcal{R}$, sea

$$h_{\mathcal{R}}(F) = \min_{T} \Big(|T| + \sum_{\ell \in L(T)} |R_\ell| \Big),$$

donde T recorre los árboles de regiones de F, $|T|$ es el número de nodos (cada uno con coste unitario), R_ℓ es la representación de la hoja ℓ y $|R_\ell|$ es su tamaño (número de cubos, piezas, nodos o coeficientes). Si una hoja es un contador, $|R_\ell|$ es el tamaño de su descripción; su tiempo de ejecución se cuenta aparte en el Teorema 4.2. Cuando $\mathcal{R}$ está fija, escribimos $h(F)$ por $h_{\mathcal{R}}(F)$.

El tamaño $h_{\mathcal{R}}(F)$ generaliza los parámetros del manuscrito original: si el árbol tiene una sola hoja, $h_{\mathcal{R}}(F)$ es del orden del tamaño de la representación K, A, Z o s. Si el árbol ramifica hasta hojas de un solo punto, $h_{\mathcal{R}}(F)$ es del orden de 2^n. La pregunta es si hay familias donde el mínimo se alcanza con un árbol pequeño y hojas de tipos distintos.

Ejemplo 4.5 (Paridad y cláusula ancha)**.** Sea

$$F = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1) \wedge (x_4 \vee x_5).$$

El árbol ramifica primero por x_4. Si $x_4 = 1$, el residuo es la paridad $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1$, que es una ADSOP de una pieza y tiene 8 modelos: 4 de la paridad y 2 de x_5, que queda libre. Si $x_4 = 0$, ramifica por x_5: si $x_5 = 1$, el residuo vuelve a ser la paridad, con 4 modelos; si $x_5 = 0$, el residuo es UNSAT, con 0 modelos. Por tanto,

$$\#\mathsf{SAT}(F) = 8 + 4 + 0 = 12.$$

El árbol tiene tres hojas, todas ADSOP o UNSAT. Una DSOP de la región satisfaciente tendría que combinar los cuatro puntos de la paridad con los cubos de la cláusula, de modo que el árbol evita esa mezcla. El ejemplo es pequeño, pero muestra la idea: la estructura se elige por región, no por fórmula completa.

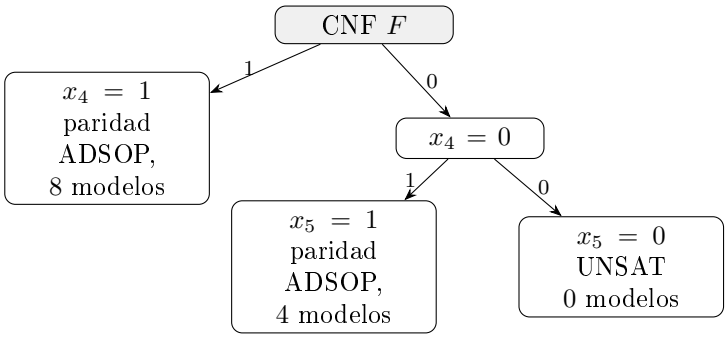


Figura 1: Árbol de regiones para el Ejemplo 4.5. Las hojas son disjuntas y sus conteos se suman.

5. Puertas traseras heterogéneas y cotas superiores

La segunda pieza es una versión local del árbol: en lugar de ramificar hasta el final, se elige un conjunto pequeño B de variables y se resuelven los $2^{|B|}$ residuos con la representación que corresponda. La noción de puerta trasera heterogénea es de [2]; los *backdoor trees* y el uso de la profundidad como recurso se estudian en [4, 3]. Lo que añadimos aquí es la combinación con las representaciones del manuscrito original y una cota explícita por treewidth.

Definición 5.1 (Puerta trasera heterogénea)**.** Sea F una CNF y sean $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_m$ clases de CNF con un contador exacto en tiempo polinómico. Un conjunto $B \subseteq [n]$ es una *puerta trasera heterogénea* para F si, para cada $\beta \in \{0,1\}^B$, el residuo $F|_\beta$ es insatisfacible o pertenece a alguna clase $\mathcal{C}_j$; la clase puede depender de β.

Teorema 5.2 (Conteo por puerta trasera heterogénea)**.** *Si B es una puerta trasera heterogénea de tamaño b y cada residuo $F|_\beta$ se cuenta en tiempo t_β, entonces*

$$\#\mathsf{SAT}(F) = \sum_{\beta \in \{0,1\}^B} \#\mathsf{SAT}(F|_\beta),$$

y el conteo cuesta $O(\sum_\beta t_\beta)$ más el coste de encontrar B.

Demostración. Las asignaciones β son incompatibles dos a dos y cubren todas las asignaciones de B. Por tanto, los residuos $F|_\beta$ particionan las asignaciones de F, y sus modelos se suman. □

Ejemplo 5.3 (Puerta trasera afín)**.** Para la fórmula del Ejemplo 4.5, $B = \{x_4, x_5\}$. Los residuos son:

- $\beta = (1,0)$ y $\beta = (1,1)$: la paridad $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1$, con 4 modelos cada uno;
- $\beta = (0,1)$: la misma paridad, con 4 modelos;
- $\beta = (0,0)$: UNSAT, con 0 modelos.

El total es 12. Cada residuo es afín o vacío, de modo que el conteo es álgebra lineal.

5.1. Cota superior por treewidth

La puerta trasera se vuelve una cota explícita si cada residuo tiene treewidth bajo.

Proposición 5.4 (Cota por treewidth de los residuos)**.** *Sea B una puerta trasera de tamaño b. Si cada residuo $F|_\beta$ tiene treewidth t_β, entonces el conteo exacto se realiza en tiempo*

$$N^{O(1)} \sum_{\beta \in \{0,1\}^B} 2^{O(t_\beta)}$$

más el coste de encontrar B y las descomposiciones de árbol. En particular, si $t_{\max} = \max_\beta t_\beta$,

$$T_{\#\mathsf{SAT}}(F) \leq 2^{b + O(t_{\max})} N^{O(1)}.$$

Demostración. Para cada β, la programación dinámica estándar sobre una descomposición de árbol del grafo de incidencia de $F|_\beta$ cuenta los modelos en tiempo $2^{O(t_\beta)} N^{O(1)}$. Sumando sobre los 2^b residuos y añadiendo el coste de construir las descomposiciones se obtiene la primera cota. La segunda es la primera con $t_\beta \leq t_{\max}$. □

La primera expresión es más informativa que la segunda: no exige que todos los residuos tengan la misma complejidad. Algunos pueden ser muy fáciles y otros difíciles. Eso sugiere definir un perfil híbrido de anchuras:

$$\Phi(F) = \min_B \sum_{\beta \in \{0,1\}^B} 2^{c\, t_\beta},$$

donde c es la constante del algoritmo de conteo por treewidth. El perfil es una cota estructural; encontrar el conjunto B que lo minimiza no tiene por qué ser fácil. Esa distinción entre tamaño y construcción es el tema de la Sección 6.

5.2. Contar no es decidir

Una puerta trasera para decisión no es necesariamente una puerta trasera para conteo. Las clases Horn y 2-CNF son tratables para SAT, pero $\#2SAT$ es #P-completo [5]. Por tanto, al definir una puerta trasera para conteo, cada residuo debe caer en una clase que admita conteo exacto polinómico, no solo decisión polinómica. Esta precisión es esencial para que la cota superior del Teorema 5.2 sea válida.

La distinción también muestra que el objetivo de conteo es más fuerte que el de decisión: un algoritmo polinómico para #SAT resolvería el problema de conteo completo y, por tanto, implicaría P = NP. La nota no busca ese colapso; busca cotas para las representaciones.

6. Tamaño, compilación y tiempo

La literatura de compilación de conocimiento distingue entre el tamaño de la representación final y el coste de construirla. Esta distinción es central para interpretar las cotas de las secciones anteriores.

Definición 6.1 (Tres medidas)**.** Para una CNF F y un lenguaje de representación $\mathcal{L}$:

(I) $s_{\mathcal{L}}(F)$ es el tamaño mínimo de una representación exacta de F en $\mathcal{L}$;
(II) $h_{\mathcal{R}}(F)$ es el tamaño mínimo de un árbol de regiones con hojas en $\mathcal{R}$, incluyendo el árbol y las hojas;
(III) $T_{\mathcal{L}}(F)$ es el tiempo de un algoritmo uniforme que construye la representación de $\mathcal{L}$ y cuenta.

Las medidas satisfacen $s_{\mathcal{L}}(F) \leq h_{\mathcal{R}}(F)$ cuando $\mathcal{L} \in \mathcal{R}$ y el árbol tiene una sola hoja; aquí $s_{\mathcal{L}}$ denota el tamaño en el lenguaje y no debe confundirse con la sparsity de Fourier $s(F)$. Pero $T_{\mathcal{L}}(F)$ no está acotado por $s_{\mathcal{L}}(F)$. Una representación pequeña puede ser difícil de encontrar; un procedimiento de compilación ascendente puede necesitar tiempo o espacio exponencial incluso cuando la representación final tiene tamaño constante. La literatura de compilación de conocimiento estudia este fenómeno [7, 8].

Hay una segunda trampa: si una hoja puede ser un contador exacto arbitrario, una cota inferior sobre todas las elecciones de representaciones equivaldría a una cota inferior para el propio conteo exacto. Para que una cota sea informativa, hay que restringir las clases de hojas o parametrizar su coste. En esta nota, las hojas son DSOP, ADSOP, ZDD, Fourier o contadores con un coste declarado t_β.

6.1. Una comprobación condicional con #ETH

Bajo la variante de conteo de la Hipótesis del Tiempo Exponencial (#ETH), formulada de forma análoga a ETH [6], no hay un algoritmo uniforme que resuelva $\#3SAT$ en tiempo $2^{o(n)}$. Por tanto, si un compilador híbrido uniforme —construcción del árbol, compilación de las hojas y conteo— resolviera todas las instancias de $\#3SAT$ en tiempo $2^{o(n)}$, contradiría #ETH.

Esta observación no es una cota inferior nueva para el parámetro híbrido: es una comprobación de consistencia. Para obtener una cota inferior nueva habría que demostrar que la construcción del árbol o alguna hoja debe ser grande para una familia concreta. La observación sirve para fijar el marco: las cotas inferiores deben formularse sobre familias de entradas y algoritmos uniformes, no sobre una fórmula aislada cuyo resultado podría estar precalculado.

7. Verificación y certificados

La tercera pieza es un bucle de refinamiento que construye y verifica la representación al mismo tiempo. Es una adaptación de CEGAR/CEGIS al lenguaje de las regiones.

Para abreviar, escribimos $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ para la unión de las regiones de una cobertura $\mathcal{C}$.

Algoritmo 1 `CegarCompile`(F)

Require: CNF F
Ensure: una cobertura exacta y verificada de $U(F)$, o NoDisponible

$\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$
while true do
  proponer una región R (cubo o subespacio afín) contenida en $U(F)$ y disjunta de $\mathcal{C}$
  si no existe, **break**
  comprobar $F \wedge R$: si es SAT, refinar R (manteniendo la disjunción con $\mathcal{C}$) y continuar
  añadir R a $\mathcal{C}$
  comprobar $\neg F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$: si es SAT, proponer una región alrededor del testigo, disjunta de $\mathcal{C}$
end while
verificar que $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) = U(F)$; si no, devolver NoDisponible
return $\mathcal{C}$

La fórmula $\neg F$ se codifica con selectores o Tseitin, y las regiones afines se codifican como ecuaciones XOR; el solver puede aceptarlas nativamente o traducirlas a CNF. En ambos casos la consulta es una instancia SAT de tamaño polinómico en N.

Proposición 7.1 (Corrección del bucle)**.** *Si* `CegarCompile` *termina con una verificación de que* $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) = U(F)$*, cada región añadida satisface* $R \subseteq U(F)$ *y cada región es disjunta de las anteriores, entonces* $\mathcal{C}$ *es una cobertura disjunta y exacta de* $U(F)$*, y* $\#\mathsf{SAT}(F) = 2^n - \sum_{R\in\mathcal{C}} \mathrm{vol}(R)$.

Demostración. La comprobación $F \wedge R$ UNSAT demuestra $R \subseteq U(F)$. La comprobación $\neg F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ UNSAT demuestra que no hay asignación falsificadora fuera de la cobertura. Por tanto, la unión es exactamente $U(F)$. Como cada región se añade disjunta de las anteriores, los volúmenes se suman. La identidad del conteo es la definición de $\#\mathsf{SAT}$. □

Observación 7.2 (La consulta de cobertura correcta)**.** La consulta de cobertura debe ser $\neg F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$, no $F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$. La segunda busca asignaciones que satisfacen F fuera de la cobertura; la primera busca asignaciones que falsifican F y quedan fuera, que es exactamente lo que hay que detectar para probar $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) = U(F)$. Una versión anterior de esta nota usaba la consulta incorrecta; el error se corrige aquí.

7.1. Complejidad de la verificación

Teorema 7.3 (Contención de un cubo)**.** *Dada una CNF* F *y un cubo* R*, decidir si* $R \subseteq U(F)$ *es coNP-completo.*

Demostración. La pertenencia a coNP es clara: un testigo de $R \not\subseteq U(F)$ es una asignación $x \in R$ que satisface F, y se verifica en tiempo polinómico. Para la dureza, dada una CNF G, tomemos $F = G$ y $R = Q_{\mathrm{all}} = \{0,1\}^n$. Entonces $R \subseteq U(G)$ si y solo si toda asignación falsifica alguna cláusula de G, es decir, si y solo si G es insatisfacible. Por tanto, el problema es coNP-hard. □

Corolario 7.4 (Verificación de DSOP)**.** *Verificar que una lista de cubos* $\mathcal{C}$ *es una DSOP exacta de* $U(F)$ *es coNP-completo. Con una traza de resolución (o de otro sistema de prueba verificable en tiempo polinómico), la verificación es polinómica en el tamaño de la traza.*

Demostración. La verificación incluye comprobar $R \subseteq U(F)$ para cada $R \in \mathcal{C}$, que es coNP-hard por el Teorema 7.3; también incluye la cobertura $U(F) \subseteq \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$, que se comprueba con $\neg F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$. La disjunción de dos cubos se verifica en tiempo polinómico comprobando si

fijan alguna variable con valores distintos. El problema está en coNP: un testigo de fallo es una asignación que satisface F dentro de algún R o una asignación que falsifica F fuera de la cobertura; ambos se verifican en tiempo polinómico. Con trazas, cada contención se verifica en tiempo polinómico en la traza. □

Observación 7.5 (El certificado)**.** Cada región necesita una prueba de que $F \wedge R$ es UNSAT; la cobertura total necesita una prueba de que $\neg F \wedge \neg \operatorname{Cov}(\mathcal{C})$ es UNSAT. Sin una traza, verificar la contención de un cubo en una unión de cubos es coNP-difícil, como muestra el Teorema 7.3. Con una traza, el certificado es verificable en tiempo polinómico. El bucle no promete que la traza sea corta; promete que, si el bucle termina, el certificado es verificable.

Observación 7.6 (El coste)**.** Cada iteración del bucle hace al menos una consulta SAT. El número de iteraciones puede ser exponencial; el algoritmo es correcto, pero no es un compilador polinómico. Su valor es de ingeniería y de certificación: permite construir el motor híbrido con garantías verificables y detectar cuándo una representación propuesta es demasiado grande.

8. Problemas abiertos

Problema abierto (Cota inferior para ADSOP)**.** Demostrar o refutar que existe una familia de CNF con $m = \operatorname{poly}(n)$ cuya ADSOP mínima tenga tamaño $2^{\Omega(n)}$. La paridad no sirve: es el caso donde ADSOP es una pieza. Hay que buscar una familia con alta complejidad afín, por ejemplo una función aleatoria o una unión de subespacios afines con intersecciones controladas.

Problema abierto (ZDD para subespacios afines)**.** Demostrar que un subespacio afín aleatorio de dimensión $n/2$ tiene ZDD $2^{\Omega(n)}$ para cualquier orden de variables, o encontrar un orden con ZDD polinómico. Una respuesta afirmativa separaría ADSOP de ZDD: ADSOP 1 frente a ZDD exponencial. La técnica natural es una cota inferior de OBDD para códigos lineales vía complejidad de comunicación.

Problema abierto (Fourier frente a ADSOP)**.** Encontrar una función con espectro de Fourier de tamaño polinómico y ADSOP exponencial. La dirección opuesta ya está demostrada: un subespacio afín de dimensión $n/2$ tiene ADSOP 1 y Fourier $2^{n/2}$. La otra dirección decidiría si Fourier y ADSOP son incomparables.

Problema abierto (Perfil híbrido)**.** Encontrar familias de CNF donde $\Phi(F)$ sea demostrablemente menor que $2^{O(\mathrm{tw}(F))}$ o que el coste de compilar una representación única (DSOP, ADSOP, ZDD o Fourier), y encontrar un algoritmo que construya una puerta trasera B que alcance una cota cercana a $\Phi(F)$. Sin lo segundo, $\Phi(F)$ es una medida estructural, no un algoritmo.

Problema abierto (Tamaño frente a compilación)**.** Demostrar una familia de CNF con representación final de tamaño polinómico pero tiempo de compilación uniforme $2^{\Omega(n)}$, o demostrar que para una clase rica el tamaño pequeño implica compilación polinómica. La distinción entre $s_{\mathcal{L}}(F)$ y $T_{\mathcal{L}}(F)$ es el punto central.

Problema abierto (Complejidad parametrizada de la compilación)**.** Determinar la complejidad de encontrar una puerta trasera heterogénea de tamaño b y de encontrar descomposiciones de treewidth t_β para los residuos. La cota superior de la Proposición 5.4 supone que B y las descomposiciones están disponibles; el coste de encontrarlas es parte del problema.

Problema abierto (Certificados cortos)**.** ¿Puede el bucle de `CegarCompile` producir certificados de tamaño polinómico para una clase rica de CNF? Sin trazas cortas, la verificación de la cobertura sigue siendo el cuello.

9. Conclusiones

El manuscrito original demuestra que la consulta comprimida es posible una vez que se tiene una representación. Esta nota traslada la atención a la complejidad de las representaciones: qué lenguajes son más compactos, qué separaciones se pueden demostrar, qué cotas superiores se obtienen al condicionar por una puerta trasera y qué distancia hay entre el tamaño de una representación y el coste de construirla.

Los resultados incondicionales son las inclusiones y separaciones de la Sección 3, la composición por regiones, la corrección del bucle CEGAR y la caracterización coNP de la verificación. Las cotas superiores de la Sección 5 son paramétricas: dependen del tamaño de la puerta trasera y del treewidth de los residuos. La lección principal es que el tamaño de la representación no determina el coste de compilación, y que una cota inferior para un lenguaje no se transfiere a otro.

No hay aquí una demostración de $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$. Hay un mapa de cotas y una agenda de problemas abiertos: ADSOP, ZDD para subespacios afines, Fourier frente a ADSOP, el perfil híbrido y la brecha entre tamaño y compilación. El siguiente paso no es añadir más rutas especulativas, sino cerrar una de estas cotas con un teorema. El criterio de éxito no es que el árbol combine métodos conocidos, sino que produzca una cota nueva que no se obtenga aplicando cada método por separado.

A. Dos precisiones técnicas

A.1. El ejemplo de dos cubos solapados

En una versión previa de esta nota se usó la fórmula

$$F = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_3 \vee x_4)$$

y se escribió

$$U(F) = Q(00\bullet\bullet) \cup Q(\bullet\bullet 00).$$

La igualdad es correcta, pero los dos cubos se solapan en 0000, de modo que no forman una DSOP. Una cobertura disjunta es

$$U(F) = Q(00\bullet\bullet) \,\dot\cup\, Q(1\bullet 00) \,\dot\cup\, \{0100\}.$$

Los volúmenes son $4 + 2 + 1 = 7$. No se puede cubrir con dos cubos disjuntos porque 7 no es suma de dos potencias de dos; la DSOP mínima tiene tres términos. El ejemplo muestra que una cobertura compacta puede no ser disjunta y que disjuntar tiene un coste real.

A.2. La normalización de Fourier

El manuscrito original usa la transformada de Walsh–Hadamard no normalizada,

$$\hat{f}(S) = \sum_{x \in \{0,1\}^n} f(x)(-1)^{\sum_{i \in S} x_i},$$

de modo que el coeficiente de un cubo $Q(u)$ con conjunto de coordenadas fijadas $P = \{i : u_i \neq \bullet\}$ es

$$\widehat{1_{Q(u)}}(S) = \begin{cases} 2^{n-|P|} \prod_{i \in S} (-1)^{u_i}, & S \subseteq P, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si se usa la convención normalizada $\hat{f}(S) = 2^{-n} \sum_x f(x)(-1)^{S \cdot x}$, el factor es $2^{-|P|}$. En ambos casos hay que definir P explícitamente; no conviene dejarlo implícito en $\mathrm{supp}(u)$ sin aclarar que u es el patrón ternario del cubo.

Referencias

[1] O. Riveros. *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT: bit, rank, select y oráculos de conteo para CNF arbitrarias.* Manuscrito de trabajo, Obras Completas, Vol. I, 2026. `docs/riveros_obras_completas/Consultas_Comprimidas_Ecuacion_SAT.tex`.

[2] S. Gaspers, N. Misra, S. Ordyniak, S. Szeider, and S. Zivny. Backdoors into heterogeneous classes of SAT and CSP. In *Proceedings of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 28, pages 2652–2658, 2014. `https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.9111`.

[3] J. Dreier, S. Ordyniak, and S. Szeider. SAT backdoors: depth beats size. *Journal of Computer and System Sciences*, 142:103520, 2024. `https://doi.org/10.1016/j.jcss.2024.103520`.

[4] M. Samer and S. Szeider. Backdoor trees. In *Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 363–368, 2008.

[5] L. G. Valiant. The complexity of enumeration and reliability problems. *SIAM Journal on Computing*, 8(3):410–421, 1979.

[6] R. Impagliazzo, R. Paturi, and F. Zane. Which problems have strongly exponential complexity? *Journal of Computer and System Sciences*, 63(4):512–530, 2001.

[7] A. Darwiche and P. Marquis. A knowledge compilation map. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 17:229–264, 2002.

[8] J. Huang and A. Darwiche. DPLL with a trace: from SAT to knowledge compilation. In *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, pages 156–162, 2005.

[9] R. E. Bryant. Graph-based algorithms for Boolean function manipulation. *IEEE Transactions on Computers*, 35(8):677–691, 1986.

[10] S. Minato. Zero-suppressed BDDs for set manipulation in combinatorial problems. In *Proceedings of the 30th Design Automation Conference*, pages 272–277, 1993.

[11] R. O'Donnell. *Analysis of Boolean Functions.* Cambridge University Press, 2014.

[12] A. Bernasconi, V. Ciriani, F. Luccio, and L. Pagli. Compact DSOP and partial DSOP forms. *Theory of Computing Systems*, 53(4):583–608, 2013.